

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỢP TÁC TRỰC TUYẾN VÀ ĐIỀU PHỐI TIẾN ĐỘ PHẦN CỨNG ROBOT

- **Họ và tên sinh viên:** Đỗ Quang Huy
- **Mã số sinh viên:** 25020609
- **Vai trò trong dự án:** Kỹ sư thiết kế phần cứng & Lắp ráp cơ khí (Hardware Engineer)
- **Tên dự án nhóm:** Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phần cứng và lập trình điều khiển Robot tích hợp cảm biến.

PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ THIẾT LẬP KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNG

1.1 Bối cảnh dự án nhóm và mục tiêu cá nhân

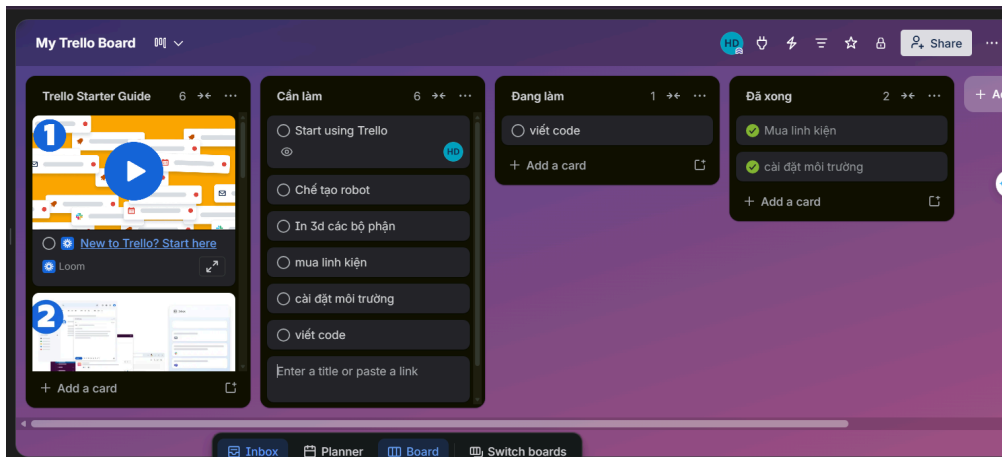
Dự án Nhập môn Công nghệ số lần này yêu cầu nhóm chúng tôi phải phối hợp xây dựng một sản phẩm công nghệ hoàn chỉnh: một con Robot di chuyển tự động tích hợp cảm biến thông minh. Đối với một dự án kết hợp cả phần cứng (Cơ khí, mạch điện) và phần mềm (Code điều khiển), việc đồng bộ hóa tiến độ là bài toán sống còn.

Với tư cách là **Kỹ sư Thiết kế phần cứng và Lắp ráp cơ khí**, khối lượng công việc của tôi nằm ở giai đoạn đầu và giữa của dự án: bao gồm khảo sát giá thành, tìm mua linh kiện cốt lõi (động cơ, cảm biến), thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch điện và hoàn thiện khung vỏ cơ khí. Tiến độ của tôi sẽ là bộ phóng quyết định để đội lập trình phần mềm có bộ mạch thực tế nhằm nạp code test tính năng. Để kiểm soát khối lượng công việc khổng lồ này mà không làm chậm tiến độ tổng, tôi đã tham gia thiết lập và tối ưu hóa hệ thống 3 công cụ số cốt lõi ([Trello](#), [Google Drive](#), [Google Docs](#)).

1.2 Thiết lập và tối ưu hóa các không gian làm việc số (Mức 4)

Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về phối hợp trực tuyến trong môi trường kỹ thuật, tôi đã đồng bộ hóa tài khoản cá nhân chính chủ (hiển thị rõ ràng họ tên, mã sinh viên và avatar đồng nhất) trên mọi nền tảng. Thay vì chỉ sử dụng các công cụ ở mức cơ bản, tôi đã chủ động thiết lập cấu trúc không gian làm việc chuyên sâu:

- **Nhóm Quản lý dự án (Trello):** Phối hợp cùng trưởng nhóm xây dựng bảng tiến độ chung, phân tách các danh mục công việc theo luồng (Workflow) kỹ thuật chuẩn: **To Do** (Cần làm), **Doing** (Đang làm), và **Done** (Đã hoàn thành). Tôi tối ưu bằng cách sử dụng hệ thống tag nhãn để phân loại rõ cấu phần "Phần Cứng" với "Phần Mềm".
- **Nhóm Lưu trữ tài nguyên (Google Drive):** Thiết lập cấu trúc lưu trữ phân tầng logic để quản lý toàn bộ tài liệu kỹ thuật, sơ đồ mạch và hình ảnh thực tế.
- **Nhóm Soạn thảo tài liệu cộng tác (Google Docs):** Tạo lập file báo cáo cuối kỳ chung, nơi tôi và đội lập trình cùng thực hiện viết thuyết minh kỹ thuật theo thời gian thực.



Hình 1: Không gian quản lý tiến độ và phân tách các luồng tác vụ phần cứng Robot trên Trello.

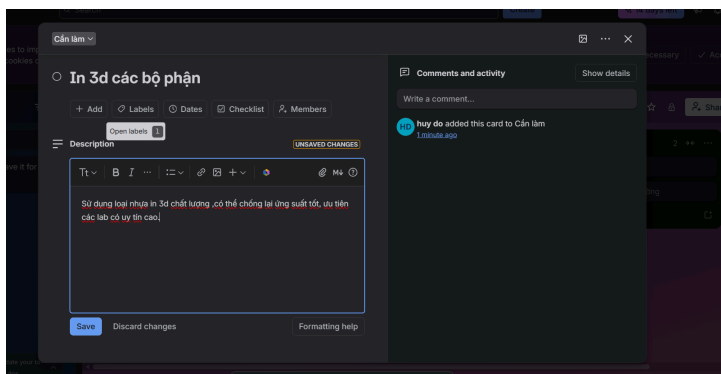
PHẦN 2: CHI TIẾT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁ NHÂN VÀ MINH CHỨNG

2.1 Quản lý tác vụ và cập nhật tiến độ liên tục trên Trello

Toàn bộ timeline thực hiện chế tạo robot được tôi số hóa chi tiết trên Trello để toàn bộ nhóm cùng giám sát, tránh việc mù mờ về tiến độ phần cứng. Các tác vụ của tôi được phân rõ cụ thể:

- **Tác vụ Khảo sát và tìm mua linh kiện:** Khảo sát thông số, giá thành của các loại động cơ DC, cảm biến siêu âm/hồng ngoại. Thẻ việc được gán deadline nghiêm ngặt để kịp thời bàn giao bảng giá cho ban tài chính nhóm duyệt chi.
- **Tác vụ Lắp ráp khung cơ khí và mạch điện:** Tiến hành cắt gọt khung vỏ, cố định động cơ và đi dây bo mạch điều khiển.

Tôi duy trì tần suất cập nhật trạng thái thẻ việc tối thiểu 3 lần/tuần . Khi bắt tay vào làm, tôi chuyển thẻ từ **To Do** sang **Doing**, và khi cấu phần cơ khí đã chạy thử nghiệm ổn định, tôi chuyển sang **Done**. Tại mỗi thẻ việc, tôi viết phần Mô tả (Description) rất chi tiết (ví dụ: *"Đã cố định xong 2 động cơ bước, đang chờ hàn chân mạch cảm biến"*) để đội lập trình biết chính xác khi nào có thể lấy máy về nạp code.



Hình 2: Cấu trúc chi tiết tác vụ thiết kế và lắp ráp phần cứng kèm thiết lập thời hạn trên Trello.

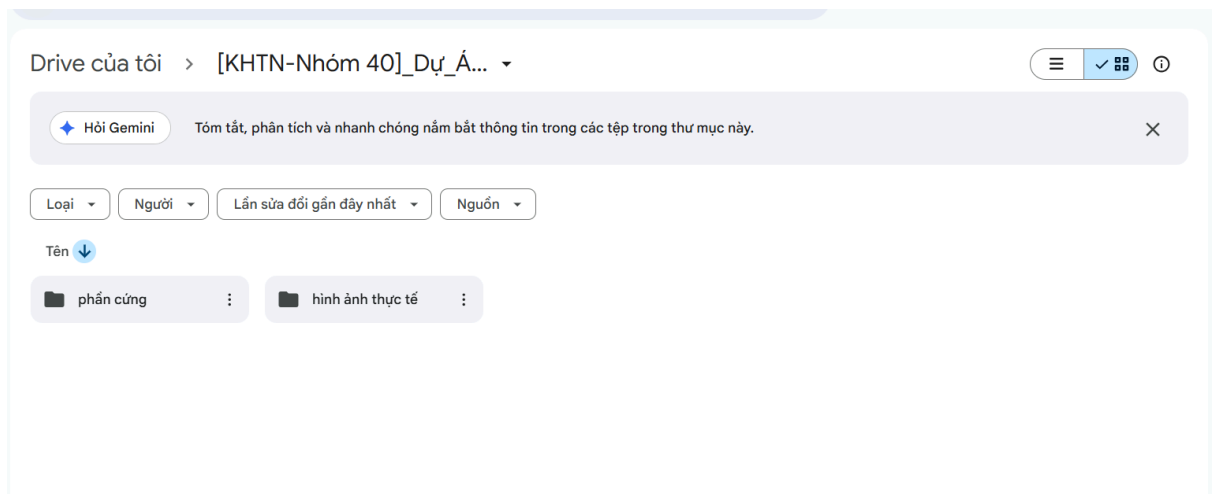
2.2 Quản lý và tổ chức tài nguyên kỹ thuật trên Google Drive

Đối với một kỹ sư phần cứng, việc lưu trữ quản lý các file sơ đồ nguyên lý (Schematic), sơ đồ đi dây (Layout) và ảnh chụp tiến độ là cực kỳ quan trọng. Nếu ném file lộn xộn lên các ứng dụng chat như Zalo hay Messenger sẽ gây ra tình trạng trôi file, giảm chất lượng ảnh và mất file sau một thời gian.

Tôi đã chủ động xây dựng một cấu trúc thư mục phân tầng logic nhiều cấp nằm trong thư mục tổng của dự án. Cụ thể, tôi khởi tạo và quản lý hai thư mục đầu tiên:

1. **02_Phần_Cứng:** Nơi lưu trữ các file sơ đồ mạch điện, bảng thông số kỹ thuật (Datasheet) của IC, động cơ, cảm biến.
2. **04_Hình_Ảnh_Thực_Tế:** Nơi lưu trữ ảnh chụp, video quay lại quá trình lắp ráp cơ khí qua từng giai đoạn để làm minh chứng học thuật cho nhóm.

Về quy chuẩn, tôi áp dụng đặt tên file đồng nhất 100% để kiểm soát phiên bản: ví dụ **GroupX_Robot_Schematic_V1.0.pdf** hoặc **GroupX_Hardware_Final.jpg**. Đồng thời, tôi phân tách quyền truy cập: Cấp quyền "Người chỉnh sửa" (Editor) cho các thành viên cùng làm phần cứng, và quyền "Người xem" (Viewer) cho đội code để họ vào lấy sơ đồ chân mạch về cấu hình pin trong code mà không sợ bị ẩn nhầm làm xóa/sửa file mạch của tôi.



Hình 3: Hệ thống phân tầng thư mục quản lý sơ đồ mạch và ảnh thực tế trên Google Drive.

2.3 Soạn thảo thuyết minh kỹ thuật và tương tác trên Google Docs

Trước khi đóng gói dự án, toàn bộ cấu tạo phần cứng phải được viết thành văn bản thuyết minh rõ ràng. Tôi và nhóm cùng soạn thảo báo cáo cuối kỳ trên một tệp Google Docs chung.

Tại đây, lịch sử chỉnh sửa (Version History) ghi nhận rõ rệt các dấu mốc thời gian đóng góp của tài khoản chính chủ của tôi. Tôi trực tiếp phụ trách viết toàn bộ chương mục quan trọng bao gồm: **"Danh mục linh kiện"** (mô tả rõ thông số, điện áp, dòng tiêu thụ) và **"Quy trình lắp ráp phần cứng"** (từng bước gá đặt cơ khí, kết nối dây cảm biến với vi điều khiển). Tôi

thực hiện căn chỉnh bảng biểu, định dạng lại font chữ, cỡ chữ và rà soát lỗi chính tả cho các phần nội dung của thành viên khác để đảm bảo tính thẩm mỹ hàn lâm cho bài báo cáo.

Để đẩy mạnh tính tương tác mà không phá vỡ cấu trúc văn bản, tôi dùng tính năng Comment để tag trực tiếp tên trưởng nhóm bàn bạc về việc tối ưu giá thành linh kiện. Khi đội code đưa phần giải thuật lên, tôi sử dụng Chế độ gợi ý (Suggesting) để nhắc nhở các bạn cấu hình lại các chân nhận tín hiệu (chân Trigger/Echo của cảm biến siêu âm) cho tương thích chính xác với sơ đồ mạch điện thực tế mà tôi đã đầu nối.



Hình 4: Sử dụng tính năng Comment và Suggesting để đồng bộ thông số phần cứng và code trên Google Docs.

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG CỤ VÀ PHÂN TÍCH THÁCH THỨC - GIẢI PHÁP

3.1 Đánh giá hiệu quả của các công cụ đối với công việc cá nhân

Việc áp dụng đồng bộ bộ ba công cụ trực tuyến đã mang lại sự bứt phá lớn cho hiệu suất làm việc của một kỹ sư phần cứng:

- **Trello:** Giúp tôi kiểm soát chặt chẽ timeline mua sắm linh kiện, bàn giao phần cứng đúng hạn cho đội lập trình, triệt tiêu hoàn toàn thời gian "chết" chờ đợi nhau giữa hai phân đội.
- **Google Drive:** Giúp lưu trữ sơ đồ mạch gốc an toàn. Đội code nhìn vào thư mục ảnh thực tế có thể dễ dàng hình dung vị trí không gian để viết giải thuật điều khiển góc quay động cơ cho chuẩn.
- **Google Docs:** Giúp chuẩn hóa phần thuyết minh kỹ thuật ngay trong quá trình lắp ráp. Tôi làm đến đâu, viết quy trình đến đó, hình ảnh mạch được ném vào file ngay lập tức, tạo ra sự ăn khớp tuyệt đối giữa lý thuyết và thực tế chế tạo.

3.2 Phân tích 3 Thách thức lớn trong tương tác nhóm và Giải pháp xử lý

- ☒ **Thách thức 1: Thói quen thảo luận lướt qua mạng xã hội (Zalo) làm mất đầu tiến độ trên Trello.**
 - *Mô tả chi tiết:* Các thành viên có thói quen cố hữu là chỉ chat, chốt mua linh kiện hoặc báo lỗi mạch qua nhóm Zalo. Điều này khiến bảng Trello không

- được cập nhật kịp thời, tiến độ thực tế của phần cứng bị trôi mất, trường nhóm không nắm được tôi đã lắp xong khung robot chưa.
- *Giải pháp khắc phục:* Tôi áp dụng giải pháp "bắc cầu dữ liệu". Mỗi tối sau khi hoàn thiện một cấu phần cơ khí, tôi chụp ảnh thẻ việc **Đang** hoặc **Done** trên Trello, gửi thẳng vào nhóm Zalo để nhắc nhở các thành viên đội code vào check sơ đồ mạch mới. Đồng thời, tôi hướng dẫn cả nhóm bật thông báo Trello về app điện thoại để đồng bộ luồng thông tin phản hồi.
 - ☒ **Thách thức 2: Xung đột dữ liệu sơ đồ mạch điện khi phản hồi ý kiến.**
 - *Mô tả chi tiết:* Khi tôi tải lên sơ đồ mạch nháp, đội lập trình muốn đổi chân cắm vi điều khiển để viết code cho dễ, đội cơ khí lại muốn dịch chuyển vị trí cảm biến. Mọi người nhận xét rời rạc qua tin nhắn, dẫn đến việc tôi bị nhiễu loạn thông tin, rất dễ hàn nhầm dây theo phiên bản cũ hoặc ghi đè nhầm file thiết kế mạch gốc trên Drive.
 - *Giải pháp khắc phục:* Tôi ban hành quy tắc quản lý file nghiêm ngặt trên Drive và Trello. Tôi khóa quyền sửa đổi tại thư mục chứa file mạch chính thức, chỉ tài khoản cá nhân tôi có quyền cập nhật bản Final. Mọi ý kiến yêu cầu đổi chân cắm vi điều khiển, các bạn bắt buộc phải comment gạch đầu dòng rõ ràng trực tiếp bên trong thẻ việc "Lắp ráp mạch điện" trên Trello. Giải pháp này giúp gom toàn bộ luồng dữ liệu sửa đổi về một mối duy nhất để tôi xử lý chính xác.
 - ☒ **Thách thức 3: Áp lực xử lý thông tin quá tải trong giai đoạn tích hợp hệ thống phần cứng và code.**
 - *Mô tả chi tiết:* Ở giai đoạn cuối dự án, khi phải ôm máy hàn để fix lỗi kết nối dây liên tục, đồng thời phải liên tục mở tab điện thoại để check thông báo, trả lời câu hỏi của đội code về luồng điện áp, tôi bị phân tâm cực kỳ nghiêm trọng, hiệu suất lắp ráp bị suy giảm nặng.
 - *Giải pháp khắc phục:* Tôi áp dụng kỹ thuật quản lý thời gian theo khối (Time-blocking). Tôi tắt toàn bộ thông báo nhóm Zalo trong lúc đang hàn mạch để đảm bảo an toàn kỹ thuật và tập trung cao độ. Tôi chỉ dành ra 2 khung giờ cố định trong ngày (trưa và tối) để mở Trello và Docs lên xử lý tất cả các câu hỏi, phản hồi kỹ thuật cho cả nhóm. Việc này giúp tôi vừa hoàn thiện phần cứng robot chạy cực mượt, vừa đảm bảo tính thông tin thông suốt với tập thể.

PHẦN 4: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KẾT LUẬN

4.1 Bài học kinh nghiệm về tư duy quản lý cá nhân

1. **Công cụ chỉ là phương tiện, tính kỷ luật mới là cốt lõi:** Một hệ thống thư mục Drive có chia đẹp đến đâu, bảng Trello có khoa học thế nào cũng sẽ biến thành một cái "vỏ bọc" vô giá trị nếu bản thân mỗi thành viên không tự giác, kỷ luật cập nhật dữ liệu và báo cáo tiến độ hằng ngày.
2. **Tư duy thích ứng và làm chủ công nghệ:** Trong làm việc nhóm kỹ thuật, khi xảy ra xung đột về thói quen sử dụng công cụ, thay vì đổ lỗi hay trốn tránh, việc chủ động đề xuất quy chuẩn đặt tên file, quy chế gom luồng comment để kéo mọi người vận hành theo hệ thống chính là thước đo năng lực điều phối và tư duy quản lý dự án thực tế.

4.2 Kết luận

Việc thành thạo và tối ưu hóa bộ ba công cụ trực tuyến [Trello](#), [Google Drive](#), [Google Docs](#) kết hợp linh hoạt với nền tảng giao tiếp [Zalo](#) đã giúp cá nhân tôi hoàn thành xuất sắc vai trò Kỹ sư phần cứng cho dự án chế tạo Robot của nhóm đúng thời hạn. Bài tập lớn môn Nhập môn Công nghệ số này không chỉ nâng cao năng lực năng lực số (Digital Literacy) , mà còn định hình cho tôi một phong cách làm việc khoa học, tư duy phân cấp hệ thống rõ ràng – bệ phóng vững chắc để tôi đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một Kỹ sư Máy tính chuyên nghiệp trong tương lai.